

Затухающие колебания - любой вид колебаний

λ - логарифмический декремент затухания
 (обратен числу колебаний, совершаемых за время, в течение которого амплитуда уменьшится в e раз)

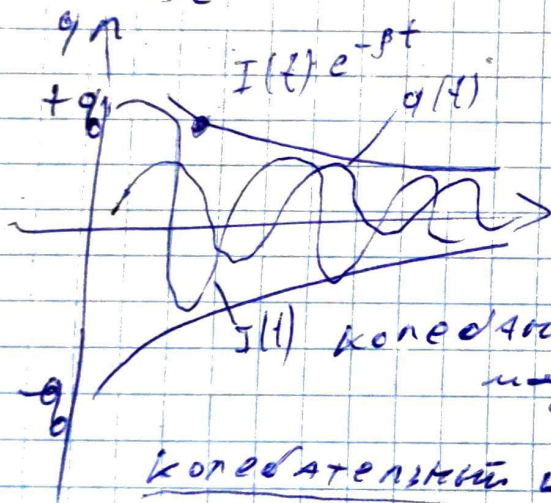
$$\frac{A(0)}{A(t)} = e \quad (\text{мера потерь в контуре})$$

$$\lambda = \frac{R}{2L} \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi R}{L\omega} \quad \text{логарифмический декремент затухания}$$

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T \quad \text{— } A - \text{амплитуда } I, U, q$$

T - период колебаний

$$= \frac{A e^{-\beta T}}{A e^{-\beta(t+T)}} = \frac{1}{e^{-\beta T}} = e^{\beta T}$$



колебания причесходят

между двумя экстремумами

колебательный контур к-тса и обратности

Q-факторность - величина, обратная пропусканию контура
 декременту затухания λ

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{1}{N}, \quad N - \text{число колебаний}$$

$$Q = \pi N \quad \text{— то есть Q тем больше, тем}$$

как и уменьшится период колебаний следует совершится до того —